计算机网络技术实践实验四报告

VLAN、Trunk 与 VLAN 间路由

学号：已隐去

2026 年 10 月 15 日

摘要

本实验实现三交换机、两路由器和八 VLAN 的自有拓扑，记录 access/trunk、802.1Q 标签、跨 VLAN 路由和两种同 LAN 多 IP 方法。当前只完成部分阶段，完整验收仍未通过。

1 实验要求与目的

本实验配置至少三台交换机、两台路由器和八个业务 VLAN，验证 access、802.1Q trunk、同 VLAN 跨交换机通信、不同 VLAN 隔离，以及两种同 LAN 多 IP 互联方法。业务 VLAN 不使用 VLAN 1。

2 拓扑与地址规划

本设计使用 SW1、SW2、SW3，R1、R2 和 PC20、PC30、PC40、PC50、PC60、PC70、PC80、PC90。地址前缀按学号规则使用 205.161；VLAN 20、30、40、50 在 R1 侧，VLAN 60、70、80、90 在 R2 侧，路由器间使用独立互联网段。

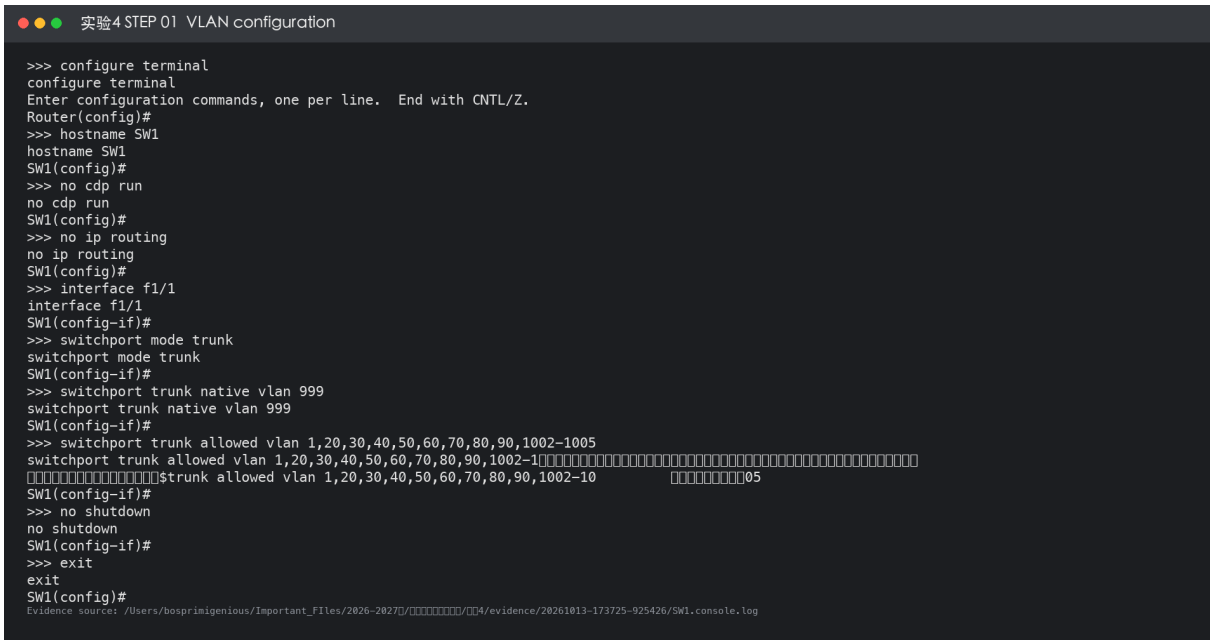


图 1: SW1 真实 IOS VLAN 配置输出。

3 VLAN 和 Trunk 配置思路

先建立业务 VLAN 并配置 access 端口，再建立 SW1-SW2、SW2-SW3 和路由器子接口 trunk；trunk 允许列表显式包含业务 VLAN 和 IOS 默认 VLAN，避免 NM-16ESW 拒绝不完整列表。最后配置 R1/R2 子接口和物理接口两种互联路径。

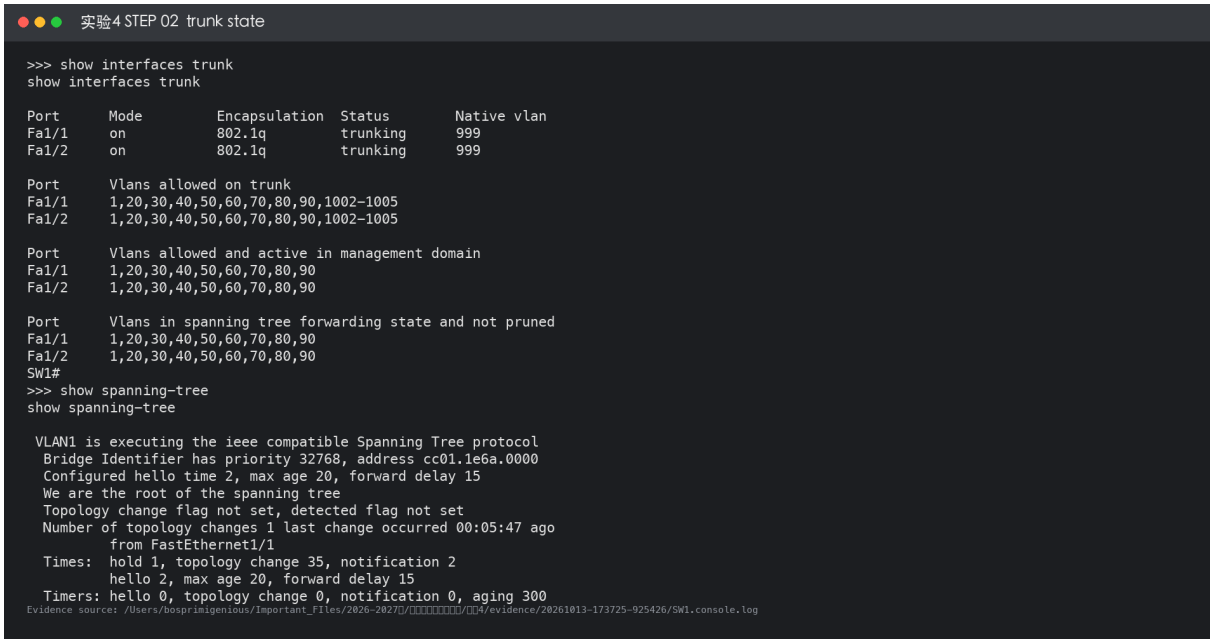


图 2: Trunk 状态检查命令与回显。

4 分阶段验证

验收顺序为八 VLAN 双路由全互通、不同 VLAN 隔离、同交换机同 VLAN、跨交换机同 VLAN、同 LAN 多 IP 方法一、方法二和恢复配置。每个阶段保留 ping 和 show vlan/trunk/route 输出，并采集 dot1q、trunk、物理 VLAN 及路由器互联抓包。

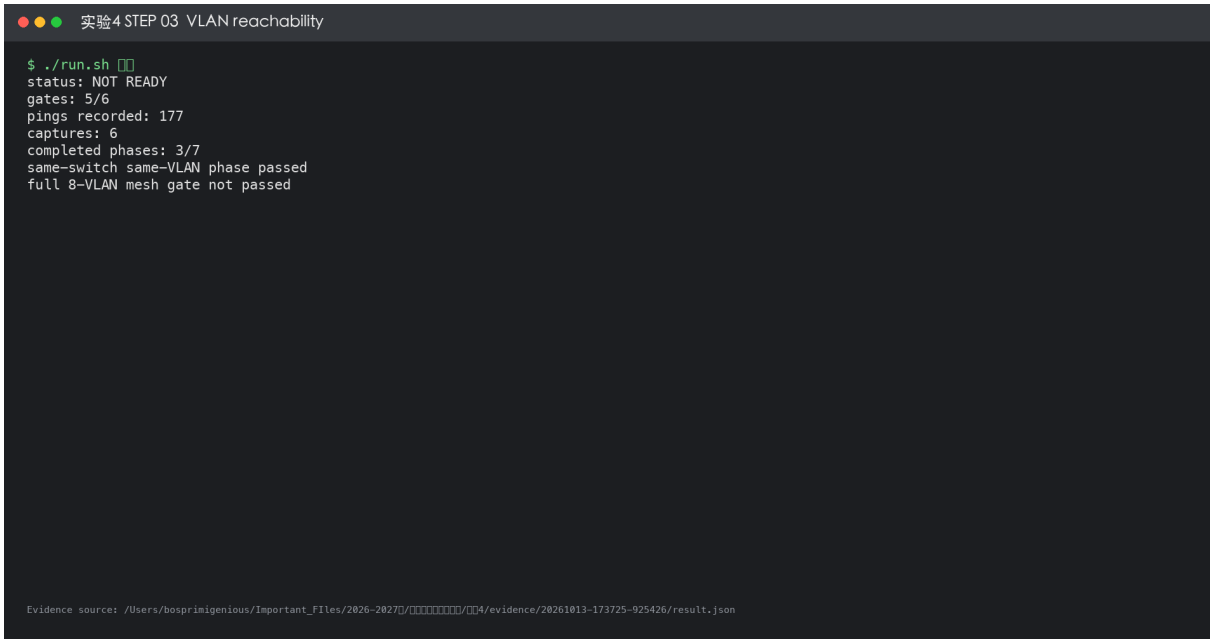


图 3: 已记录阶段和互通门禁摘要。

5 当前结果与问题

当前最完整记录完成 3/7 阶段，初始部分 VLAN 互通和隔离阶段有证据，但八 VLAN 全互通门禁未通过。后续运行遇到 DTP 异步日志、长命令回显和磁盘写入问题，不能把部分通过写成完整通过；需修正命令回显同步后从空状态重跑七阶段。

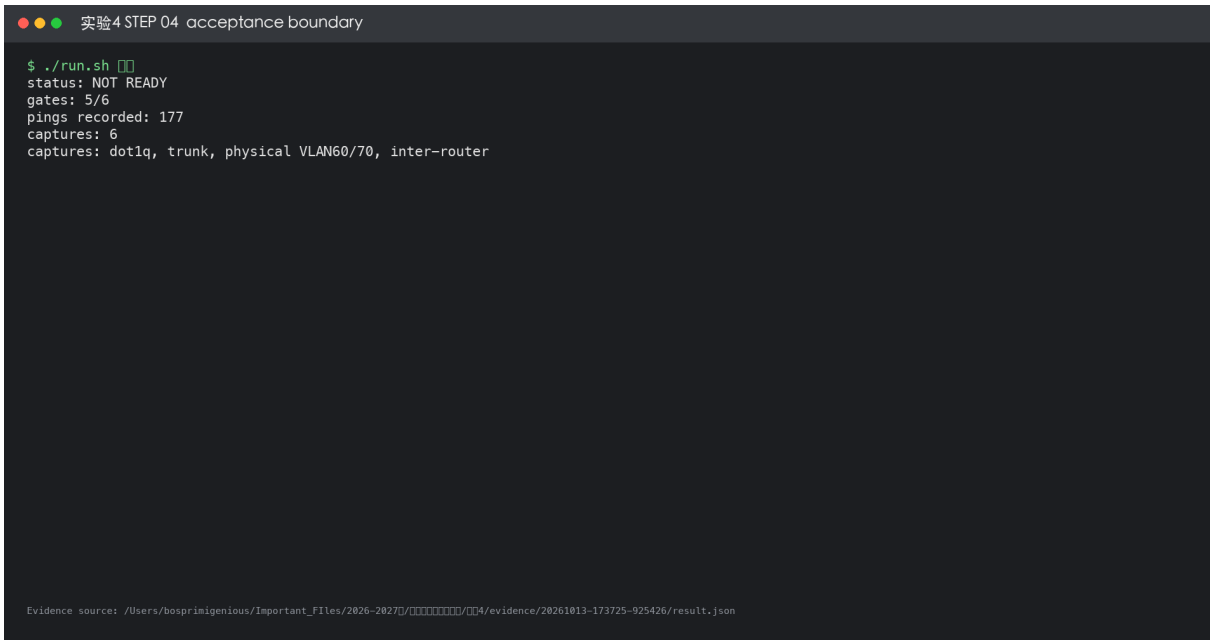


图 4: 实验四当前 NOT READY 边界。

6 截图与证据边界

本报告的终端图由本项目实际 Dynamips/Cisco IOS 运行日志和验收 JSON 生成，原始证据目录保留在本实验的 `evidence/`中。截图展示命令与回显，不把上游报告结果当作本实验结果。当前状态为 **NOT READY**。

7 结论

本实验的拓扑、命令和部分阶段已经实现，但存在未通过门禁或外部环境阻塞；本报告记录当前证据，不能将其表述为完整通过。